

Majme maticu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Vlastné čísla matice AA^T a niektoré vlastné vektory sú

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 3 & v_1 &= (1, 1, 1)^T \\ \lambda_2 &= 9 & v_2 &= (1, 0, -1)^T \\ \lambda_3 &= 9 & v_3 &= (1, -2, 1)^T \end{aligned}$$

ľahko overíme že tieto vektory tvoria ON bázu. Potom definujeme

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sqrt{3} & u_1 &= \sigma_1^{-1} A^T v_1 \\ \sigma_2 &= 3 & u_2 &= \sigma_2^{-1} A^T v_2 \\ \sigma_3 &= 3 & u_3 &= \sigma_3^{-1} A^T v_3 \end{aligned}$$

$$u_4 = u_1 \times u_2 \times u_3$$

Ortonormálnosť s u_4 je zrejmá, v ostatných prípadoch sa dá dokazať ako vo vete 10.29. Ďalej definujeme matice

$$U = (u_1, \quad u_2, \quad u_3, \quad u_4) \quad (2)$$

$$V = (v_1, \quad v_2, \quad v_3) \quad (3)$$

$$D = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Potom zrejme matice U, U^T, V, V^T sú všetky štvorcové ortogonálne. Ďalej dokážeme že

$$A^T = UDV^T \quad (5)$$

Z konštrukcie u_i môžeme vidieť že $Av_i = \sigma_i u_i$, taktiež je ľahko vidieť že $DV^T v_i = \sigma_i e_i$ pre $i \in \{1, 2, 3\}$. Potom ale aj $UDV^T v_i = U\sigma_i e_i = \sigma_i u_i$, keďže v_i je báza dostávame požadovanú rovnosť. A teda máme požadovaný singulárny rozklad.

Pre maticu A majme

$$A = (UDV^T)^T = VD^T U^T \quad (6)$$

z predchádzajúcich argumentou a faktu že D^T je diagonálna, dostávame že tento rozklad je singulárny rozklad.

Podobne

$$AA^T = (UDV^T)^T = VD^T U^T UDV^T = V(D^T D)V^T \quad (7)$$

$$A^T A = (UDV^T)^T = UDV^T VD^T U^T = U(D^T D)U^T \quad (8)$$

Keďže matice $D^T D, DD^T$ sú diagonálne dostávame opäť že tieto rozklady sú singulárne.

□